江 苏 工 业 学 院

2004年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：机械设计　　科目编号：455

一简答题（共50分）

1. 简述带传动中的打滑现象和弹性滑动现象的区别。(10分)

2. 说出轴承代号62215和7303C/PB 的含义。(10分)

3. 根据受力的不同，轴可分为哪三种类型?(5分)

4. 简述形成流体动力润滑(即形成动压油膜)的必要条件。(10分)

5. 画出带传动时带的应力分布示意图。(10分)

6. 高速重载齿轮传动中，齿轮的主要失效形式是什么?(5分)

二计算题（共65分）

1. 一托架用4个螺栓固定在钢柱上，如图1所示，已知静载荷F=3kN。距离l=150mm，结合面康擦系数f=0.2,试设计此螺栓联接。[提示：在力F 作用下托架不应潜移；在翻转力矩F 作用下，托架有绕螺栓组形心轴线0-0)翻转的趋势，此时结合面不应出现缝图](20分)

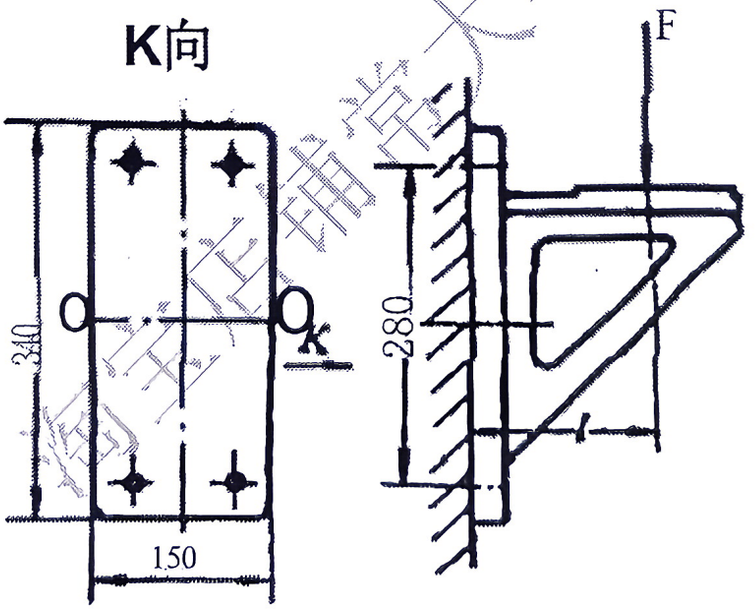


图 1

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2. 设两级斜齿圆柱齿轮减速器的已知条件如图2所示，试问：1)低速级斜齿轮的螺旋线方向应如何选择，才能使中间轴上两齿轮的轴向力方向相反：2)低逃级螺旋角β应取多大数值才能使中间轴上两个轴向力互相抵消(15分)。

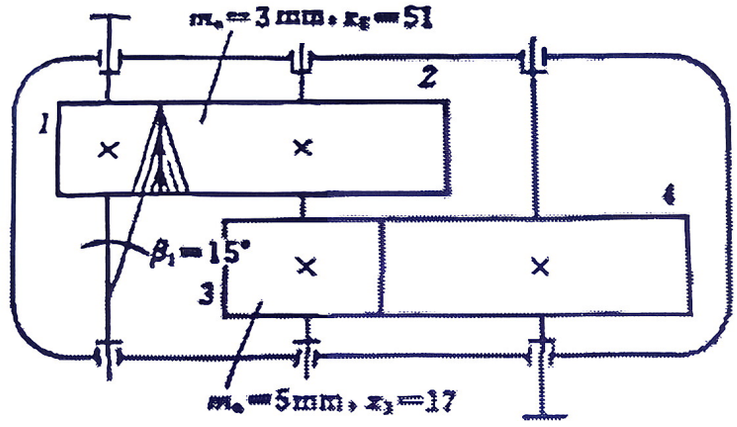


图 2

3. 试 求 NF207 圆柱浪子轴承允许的最大径向载荷；已知工作转迎 n=200(r/min)、工作温度 t<100℃、寿命L=10000h，戴荷平稳。(已查得该轴承的径向据本额定动酸荷C,=28500N)(10 分)

4. 手动绞车采用圆柱蜗杆传动，如图3所示。已知：模数m=8mm、z_1=J、d=80mm,z=40, 卷筒直径D=200mm。问：

(1)、要使重物W 上升1m. 蜗杆应转多少转?

(2)、蜗杆与邮轮间的当量摩擦系数f=0.18, 该机构能否自钡?

(3)、如重物W=5KN,手摇时施加的力F=100N,手柄转柄的长度1应为多少?

(20分)

河北工业大学研究生院

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

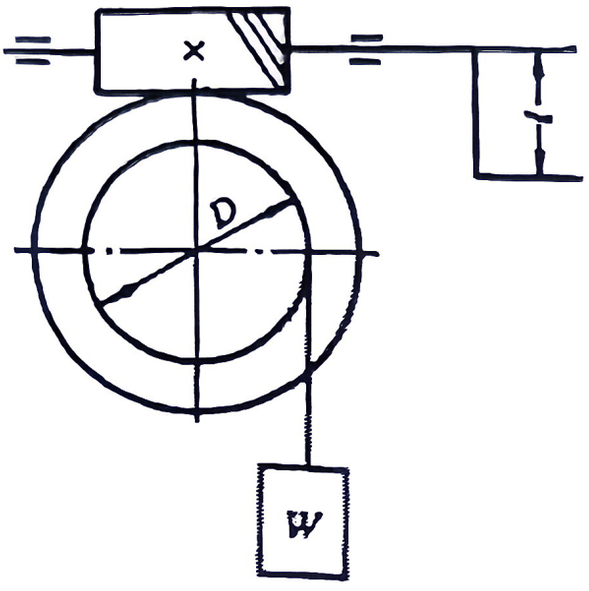


图 3

三论述题(35分)

1. 分析如图4所示的轴系结构，指出结构设计不合理的位置，说明原因，并改正之。(20分)

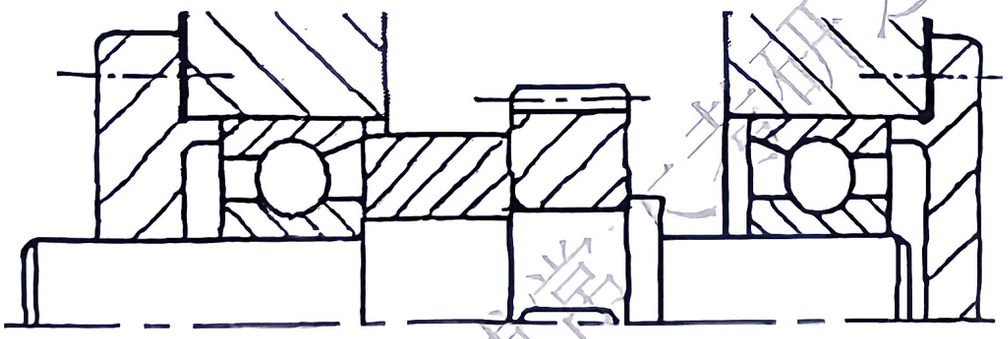


图 4

2. 机械零件的常规设计方法及现代设计方法各有儿种，请简要胝述。(15分)

淘宝店铺学长研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效